

# GROUPE DE RÉPÉTITION LE SUCCÈS

Centre d'initiation à l'apprentissage autonome et  
d'accompagnement à l'excellence scolaire

Cours de répétitions - Cours en ligne - Cours des vacances  
*Enseignement secondaire général Francophone*

*Documentation - Formation - Succès*

**Siège : Ngaoundéré, Adamaoua - Cameroun**



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85

**DISCIPLINE : SVTEEB**

**CLASSE : Tle D**

## **TRAVAUX DIRIGÉS SUR LE MÉTABOLISME MUSCULAIRE.**

**PAR M. PASSALÉ SINDANG Joël**

**Tel : 696 27 99 46**

### **I- ÉVALUATION DES RESSOURCES.**

#### **PARTIE A : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

##### **Exercice 1 : Les mots clés**

Définir en une phrase les mots (ou expressions) suivants : Voie métabolique anaérobie, Voie métabolique aérobie, sarcomère,  $VO_2$  max, Fatigue musculaire.

##### **Exercice 2 : Questions à choix multiples (QCM).**

Chaque série de propositions comporte une seule ou plusieurs réponses justes. Recopier chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

##### **1) La fatigue musculaire provient de :**

- a) L'accumulation du glycogène ;
- b) L'accumulation du glucose ;
- c) L'accumulation du dioxyde carbone liée à la respiration des mitochondries ;
- d) L'accumulation de l'acide lactique.

##### **2) Vu au microscope, un sarcomère est constitué :**

- a) Des bandes sombres ;
- b) Des bandes claires ;
- c) Des bandes sombres et des bandes claires ;
- d) De deux bandes claires et une bande sombre.

**GROUPE DE RÉPÉTITION LE SUCCÈS**



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85

*Centre d'initiation à l'apprentissage autonome et d'accompagnement à l'excellence scolaire*

**TRAVAUX DIRIGÉS SUR LE MÉTABOLISME MUSCULAIRE. PAR M. PASSALÉ SEINDANG Joël.**

- 3) **Les muscles striés sont souvent rouges parce que :**
- a) Ils renferment beaucoup de vaisseaux sanguins ;
  - b) Les fibres musculaires qui les constituent renferment la myoglobine ;
  - c) Les fibres musculaires constitutives sont le lieu de stockage du dioxygène ;
  - d) Les fibres musculaires reçoivent beaucoup de sang.
- 4) **Une contraction musculaire consiste en :**
- a) Un raccourcissement des myofilaments de myosine ;
  - b) Un glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine ;
  - c) Un raccourcissement des myofilaments d'actine ;
  - d) Un raccourcissement simultané des myofilaments d'actine et de myosine.
- 5) **Les efforts musculaires brefs et violents nécessitent le métabolisme :**
- a) Anaérobique alactique ;    b) Anaérobique lactique ;    c) Aérobie lactique ;    d) Aérobie.
- 6) **Dans les mitochondries des cellules musculaires, la restauration de l'ATP est assurée à partir de :**
- a) Phosphocréatine ;    b) Acides gras ;    c) Glycogène ;    d) Acide pyruvique.
- 7) **Au niveau d'une cellule musculaire, la fermentation lactique entraîne :**
- a) Une baisse du glycogène musculaire ;    c) Une élévation du pH ;
  - b) Une baisse du taux de dioxygène ;    d) Une consommation de dioxygène.
- 8) **Les fibres musculaires de contraction rapides sont les plus riches en :**
- a) Mitochondries ;    b) Myofibrilles ;    c) Glycogène ;    d) Myoglobine.
- 9) **La  $VO_2$  max :**
- a) Dépend des facteurs génétiques ;    c) Augmente avec l'âge ;
  - b) Diminue si on fume ;    d) Est améliorée par la musculation.
- 10) **Les capacités d'un individu à effectuer les efforts prolongés :**
- a) Ne dépendent pas des réserves de glycogène musculaire ;
  - b) Dépendent des réserves de phosphocréatine ;
  - c) Peuvent être évaluées à partir de sa consommation de dioxygène ;
  - d) Dépendent de son métabolisme anaérobique lactique.
- 11) **Le sarcomère est :**
- a) L'unité contractile de la fibre musculaire ;
  - b) Une portion de myofibrille comprenant une bande claire et une bande sombre ;
  - c) Une portion de myofibrille comprise entre deux stries Z consécutives ;
  - d) Un ensemble de myofilaments.

### Exercice 3 : Exprimer des idées importantes du cours.

Utiliser chaque groupe de mots ou expressions pour construire une ou deux phrases illustrant une idée importante exprimée en cours.

- 1) ATP, phosphocréatine, métabolisme anaérobique alactique.
- 2) Acide lactique, ATP, dioxygène.
- 3) Exercice physique,  $VO_2$  max, entraînement.
- 4) Fibre musculaire, contraction lente, oxydations respiratoires.

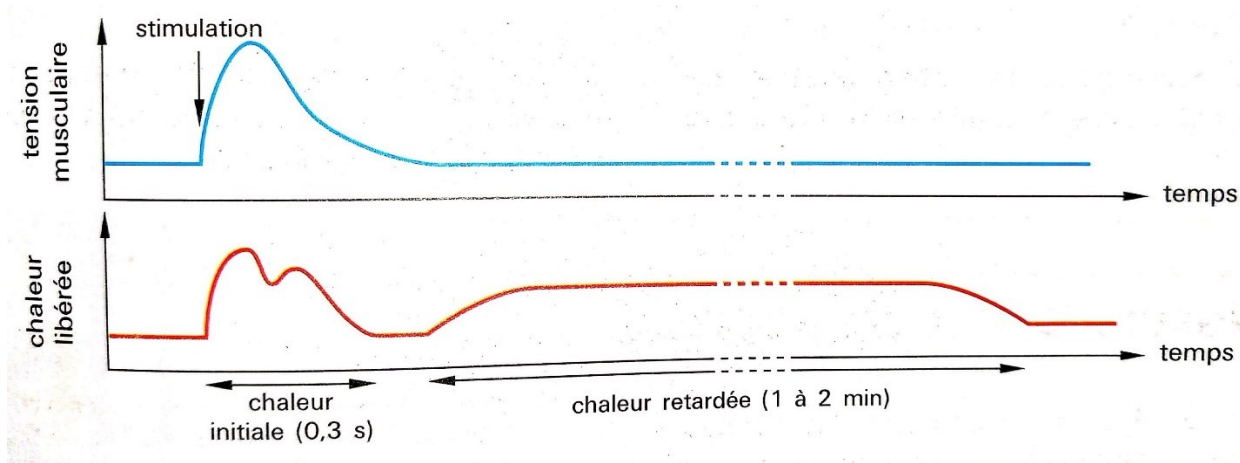
### Exercice 4 : Corriger des affirmations inexactes.

- 1) Le foie et les muscles sont les seuls organes capables de libérer du glucose dans le sang.
- 2) Le muscle est capable de convertir l'énergie thermique en énergie mécanique.
- 3) Privé de dioxygène, un muscle ne peut se contracter.
- 4) Lors d'un effort prolongé, l'épuisement survient par manque de phosphocréatine.



### Exercice 5 : Exploitation des documents.

La chaleur dégagée par un muscle au travail est synchrone des réactions libératrices d'énergie qui se déroulent dans ce muscle. Les résultats ci-dessous concernent un muscle fonctionnant dans des conditions normales.

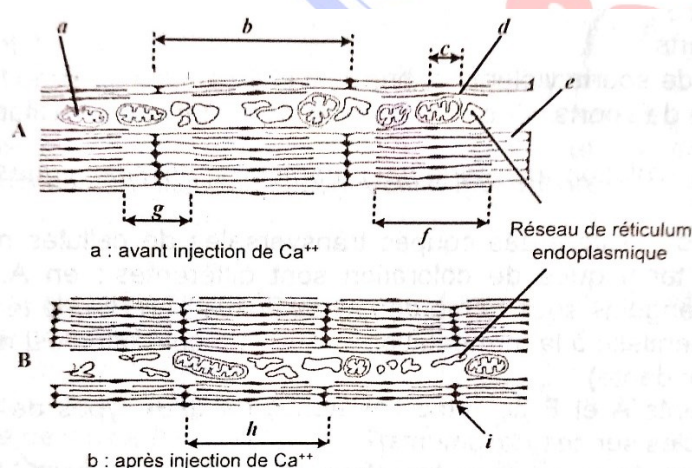


Placé dans une atmosphère sans dioxygène, le muscle peut se contracter mais on observe une diminution importante de la chaleur retardée ; Celle-ci réapparaît dès que la présence de dioxygène est rétablie.

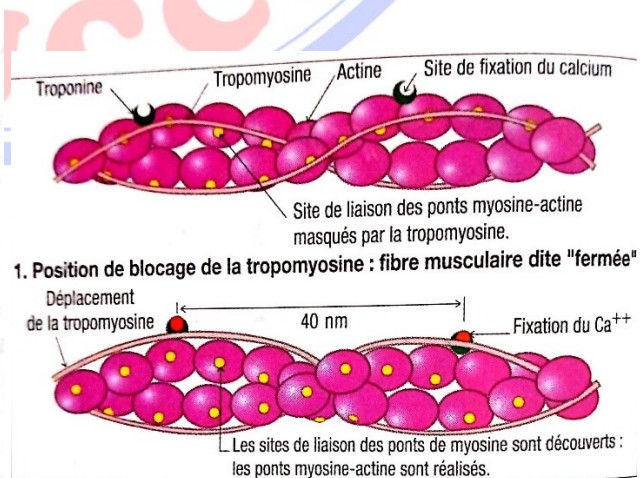
- Indiquez quelle est l'origine du dégagement de chaleur qui apparaît lors du fonctionnement de toute cellule vivante.
- Formulez une hypothèse (avec argumentation précise) sur l'origine de la libération :
  - De chaleur initiale apparue dans les deux conditions de milieu.
  - De chaleur retardée disparue en atmosphère sans dioxygène.
- En mobilisant vos connaissances, confirmez ou infirmez les hypothèses précédemment formulées.

### Exercice 6 : Exploitation des documents.

Considérant le document ci-après :



Document 1



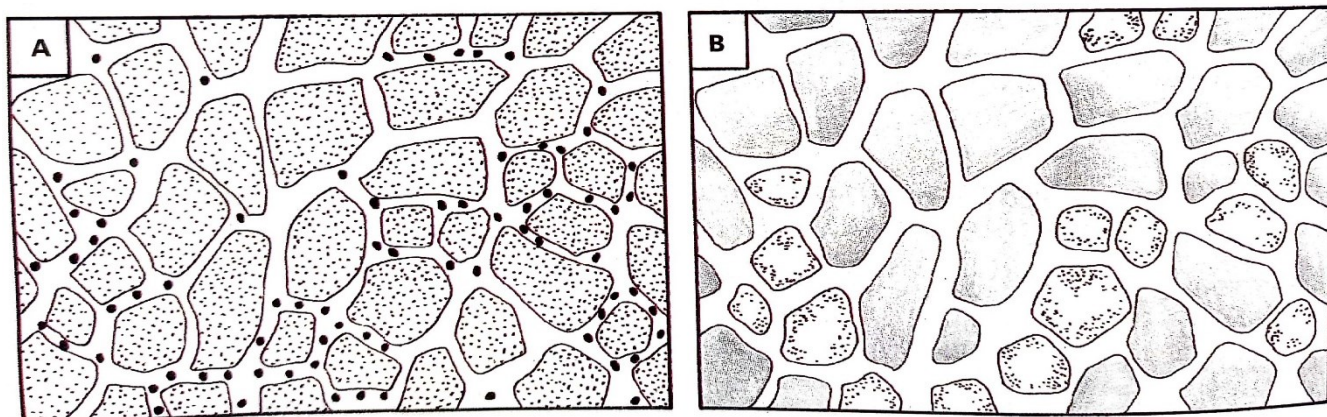
Document 2

- 1) À partir du **document 1**
  - a) Nommer les structures A et B.
  - b) Annoter ce document en utilisant les lettres a, b, ....i.
  - c) Relever les modifications.
- 2) À partir du **document 2**, dégager le rôle du  $\text{Ca}^{2+}$  dans la contraction musculaire.

## PARTIE B : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET /OU DES SAVOIR-ÊTRE.

### Exercice 1 : Interpréter l'évolution de certains paramètres physiologiques au cours de l'exercice.

Les documents A et B représentent des coupes transversales des cellules musculaires observées au microscope optique. Les techniques de coloration sont différentes : En **A**, les colorations permettent de distinguer les capillaires sanguins sous formes de taches noire ; En **B**, une technique spécifique met en évidence une enzyme essentielle à la fermentation lactique (La coloration est d'autant plus foncée que l'enzyme est plus abondante).



NB : Le nombre total des fibres est de 44

- 1) L'examen des documents A et B confirme l'existence de deux types de fibres. Quelles sont leurs caractéristiques discernables sur ces documents ?
- 2) Évaluer le pourcentage de chacun de ces deux types de fibres dans la préparation de muscle photographié ici.
- 3) Quelle information complémentaire apporte l'étude du tableau ci-dessous ? La répartition des fibres a-t-elle une signification physiologique ?

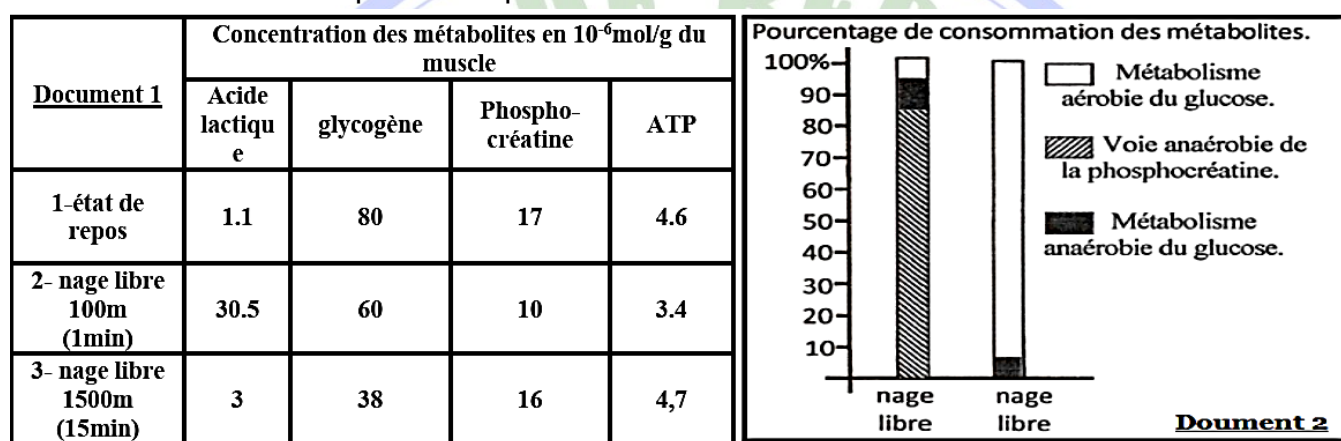
| Muscle étudié                          | Rôle                                            | Fibres I | Fibres II |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| Soléaire (muscle du mollet)            | Maintien de la station debout                   | 85 %     | 15 %      |
| Vaste externe (extenseur de la cuisse) | Mouvement du membre inférieur et station debout | 53 %     | 47 %      |
| Triceps brachial                       | Mouvement du membre supérieur                   | 30 %     | 70 %      |



## Exercice 2 : Interpréter les variations de la composition chimique du muscle en fonction de l'activité.

Certains sportifs trichent lors des compétitions sportives en consommant des produits dopants (interdits à l'échelle internationale par la fédération des jeux olympiques). Afin d'étudier l'effet de l'entraînement et du dopage sur les voies métaboliques produisant l'énergie au niveau des cellules musculaires chez ces sportifs :

La mesure de la concentration de certains métabolites au niveau du muscle strié, et la détermination des pourcentages de consommation du glucose et de la phosphocréatine chez un nageur après une épreuve de 100m et chez un autre après une épreuve de 1500m, ont permis l'obtention des résultats présentés par les documents.

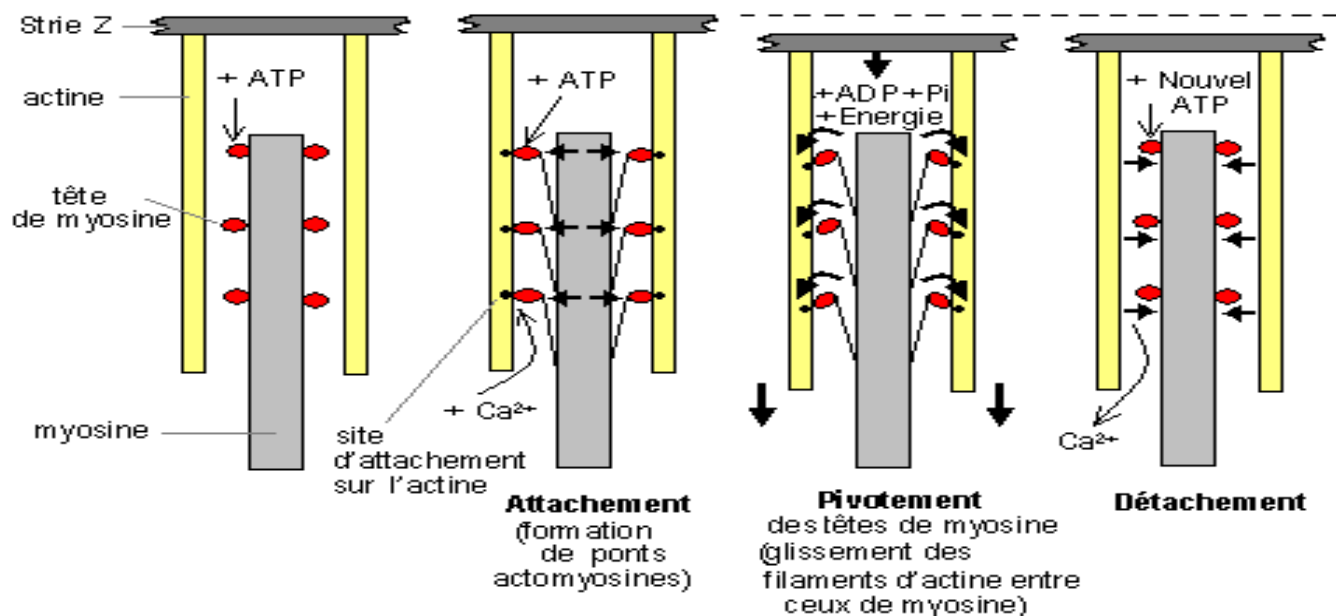


- 1) a) A partir du document 1, déterminez les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire
- b) A partir du document 1, déterminez les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire.
- c) Interpréter la composition chimique du muscle au cours de chaque activité.
- 2) À partir du document 2, dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle de chacun des deux nageurs pour produire l'énergie.

## Exercice 3 : Mécanisme de la contraction musculaire.

Le schéma ci-dessous illustre le mécanisme de la contraction musculaire

- 1- En quoi consiste la contraction musculaire ?
- 2- Explique à partir de ce schéma, les étapes de la contraction musculaire.



### Document

## II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES.

### Exercice 1 :

**Compétence visée :** Sensibiliser sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires.

#### Situation problème.

Un jeune marathonien débute dans cette discipline. Il a réalisé son premier marathon. Il a dû suivre un régime alimentaire particulier riche en féculent. De plus, au cours du marathon, ses muscles ont été beaucoup sollicités. Malheureusement, il n'a pas réalisé un bon temps. Il n'a pas pu aller plus vite. Il ne comprend pas pourquoi.

Tu es appelé à sensibiliser sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires.

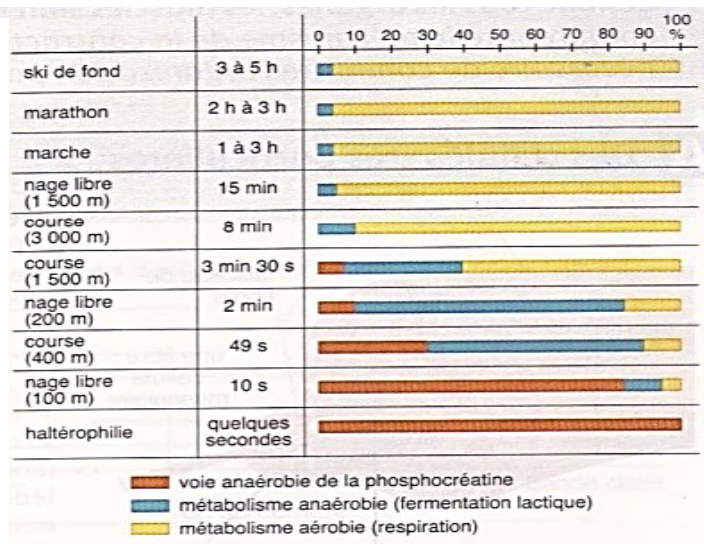
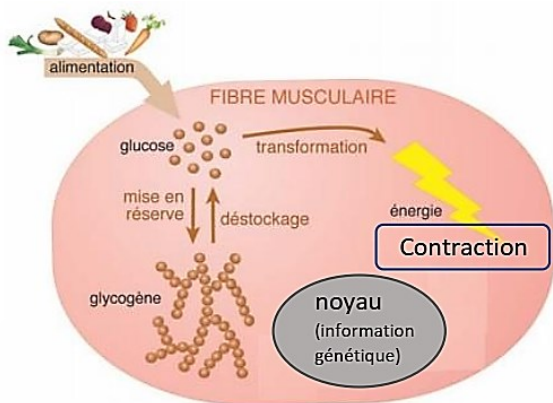
Une campagne de sensibilisation est donc nécessaire pour expliquer les problèmes liés à la restauration de l'ATP lors des exercices musculaires. Tu es appelé à participer activement à cette campagne.

**Consigne 1 :** Dans le cadre d'une causerie éducative, rédige un texte de 10 lignes pour expliquer le phénomène d'adaptation aux exercices sportifs (**doc 2**).

**Consigne 2 :** Dans le cadre d'une causerie éducative, rédige un texte de 10 lignes pour expliquer l'importance de l'alimentation dans la contraction musculaire (**doc 1**).

**Consigne 3 :** Conçois une affiche où tu établis la relation entre les différentes voies de restauration de l'ATP, les types de fibres musculaires et l'effort physique effectué.





**Document 1 :** L'approvisionnement de la cellule musculaire en molécules organiques (substrats organiques)

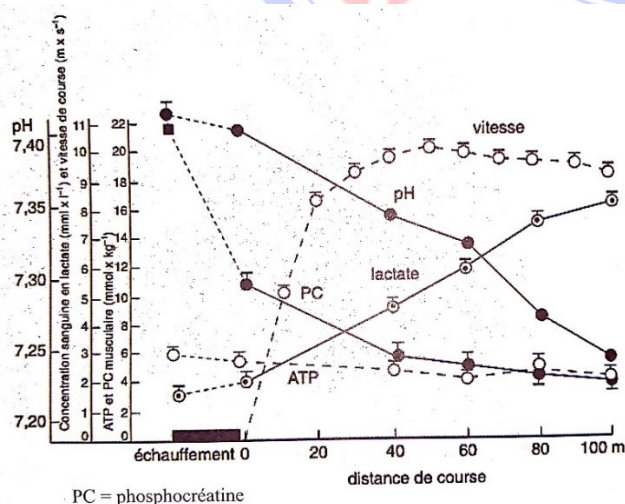
Doc 2

### Exercice 1 :

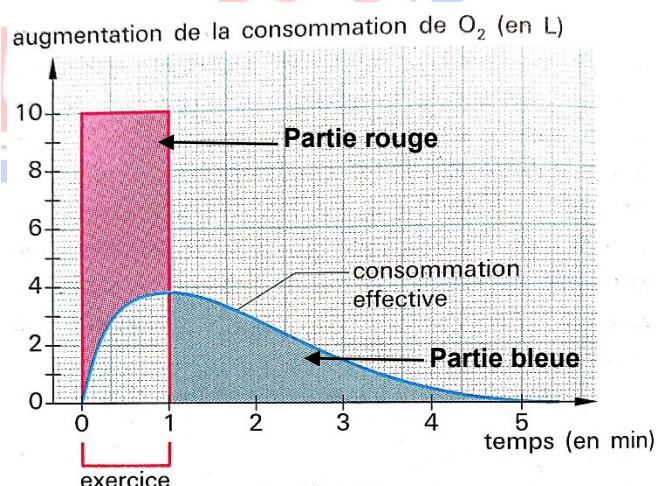
**Compétence visée :** Sensibiliser sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires.

#### Situation problème.

Dans un centre de médecine sportive, un athlète est soumis à une « épreuve d'effort » de course à pied sur un tapis roulant, avec une vitesse 15Km/h. Un dispositif enregistre la variation des différents paramètres au cours de l'effort. Les résultats obtenus sont présentés sur la courbe du **document 1**. A la fin de cette épreuve, l'athlète aimerait comprendre pourquoi sa fréquence cardiaque reste élevée alors qu'il n'effectue plus d'activité. Le spécialiste lui alors présenté le graphique du **document 2**. Il alors surpris de constater que l'aire de la partie rouge pendant l'exercice est équivalente à l'aire de la partie bleue après l'exercice. Mais il aimerait avoir plus d'explication.



Docment 1



Doucment 2

**GROUPE DE RÉPÉTITION LE SUCCÈS**



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85

Centre d'initiation à l'apprentissage autonome et d'accompagnement à l'excellence scolaire

7/8

TRAVAUX DIRIGÉS SUR LE MÉTABOLISME MUSCULAIRE. PAR M. PASSALÉ SEINDANG Joël.

En tant qu'élève de terminale D, tu as été choisi pour aider cet athlète.

**Consigne 1 :** Dans un texte de 12 lignes et en te servant du document 1, explique à cet athlète la variation des différents paramètres en déduisant les voies de restauration de l'ATP mis en jeu par ses muscles et montre la conséquence de la prolongation de cette expérience.

**Consigne 2 :** Dans un texte de 12 lignes et en te servant du document 2, explique à cet athlète à quoi correspond chacune des aires et pourquoi elles sont équivalentes.

**Consigne 3 :** Dans un texte de 12 lignes et en te servant du document 2, explique à cet athlète pourquoi les autres paramètres varient tandis que l'ATP reste constante. Tu préciseras l'importance de renouvellement de l'ATP et écriras les équations correspondantes à chaque voie.

Grille de correction

| Critères  | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances et concepts scientifiques | Cohérence de la production |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Consignes |                             |                                                      |                            |

